Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 1

Kode Program :

Star26.java > Star26

```java
import java.util.Scanner;

public class Star26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C
:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Star26'
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C
:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b
7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Star26'
Masukkan nilai n = 3
***
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C
:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b
7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Star26'
Masukkan nilai n = 7
*******
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

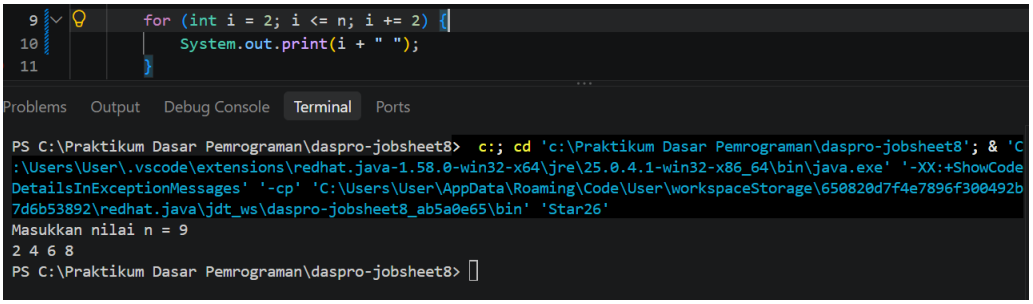
1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
   Jawaban :
   Tercetak 6 karakter *. Karena perulangan dimulai dari i = 0 dan kondisi menggunakan i <= n, maka iterasi berjalan sebanyak 6 kali (untuk i = 0, 1, 2, 3, 4, 5).

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Jawaban :
   Perulangan dijalankan sebanyak 5 kali (untuk i = 1, 2, 3, 4). Hasilnya berbeda karena batas akhir perulangan tidak menyertakan angka n itu sendiri (i berhenti sebelum mencapai n).

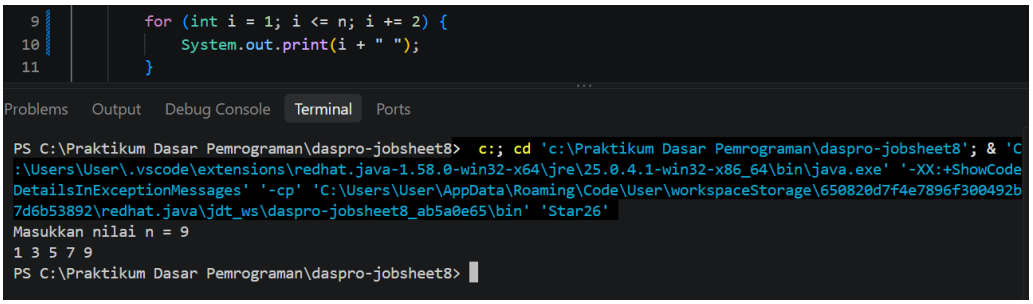
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

   Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.
   Jawaban :
   - Prediksi output awal : 2 4 6 8. Dengan pembuktian :



   - Modifikasi agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n :



4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

   Jawaban :

   Perubahan increment dari 'i++' menjadi 'i--' membuat perulangan berjalan terus-menerus (infinite loop) karena nilai variabel 'i' semakin berkurang (menjauh dari nilai n dan menuju ke arah negatif). Akibatnya, kondisi perulangan 'i <= n' akan selamanya bernilai benar (true) dan target batas perulangan tidak akan pernah tercapai.

Percobaan 2

Kode Program :

Rectangle26.java > Rectangle26

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C
:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b
7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Rectangle26'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   Jawaban :
   - Variabel i berfungsi sebagai penghitung/kontrol untuk outer loop (mengatur jumlah baris).
   - Variabel j berfungsi sebagai penghitung/kontrol untuk inner loop (mengatur jumlah kolom atau bintang per baris).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   Jawaban :
   - Outer loop dijalankan 4 kali.
   - Inner loop dijalankan sebanyak 4 x 7 = 28 kali.
   - Perintah print ("*") dijalankan sebanyak 28 kali.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
   Jawaban :
   Bentuk persegi panjang akan berbalik orientasinya menjadi 6 baris dan 3 kolom karena outer loop kini mengikuti variabel kolom dan inner loop mengikuti variabel baris.

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
   Jawaban :
   Seluruh bintang dari baris-baris berbeda akan tercetak bergandengan dalam satu baris panjang tanpa ada pemisah ke baris baru.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.
   Jawaban :

   (Bukti screenshoot hasil modifikasi kode program dan hasil output ada di halaman selanjutnya.)

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Kode Program dan Hasil Output :

Rectangle26.java > Rectangle26

```java
import java.util.Scanner;

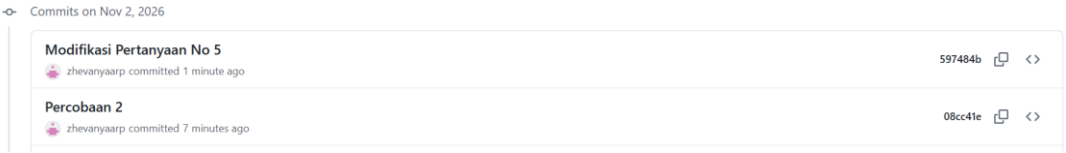
public class Rectangle26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C
:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b
7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Rectangle26'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Commit dan push ke GitHub :

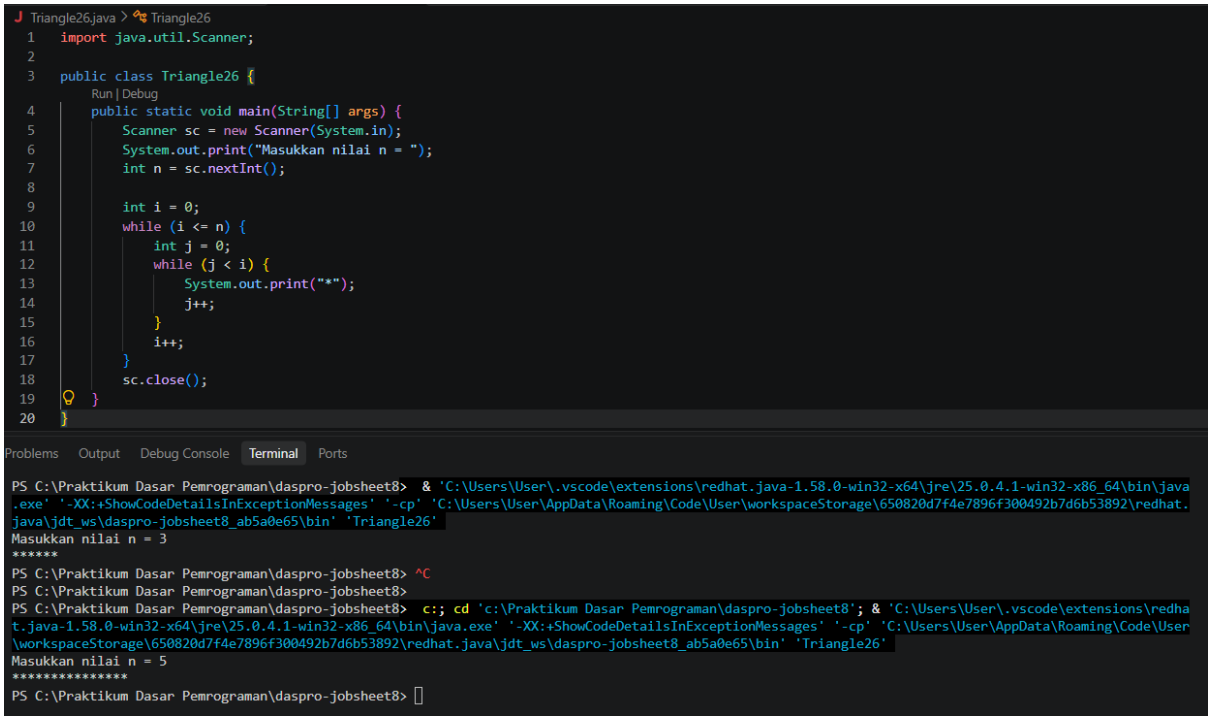


Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 3

Langkah ke 2 dan 3 :

Membuat kode program awal kemudian memasukkan n = 3, lalu n = 5 :



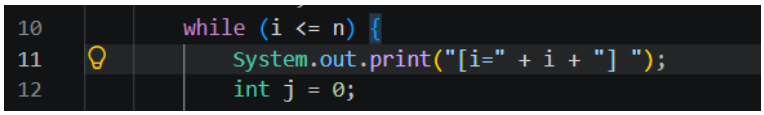
```
Triangle26.java > Triangle26
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Triangle26 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6           System.out.print("Masukkan nilai n = ");
7           int n = sc.nextInt();
8
9           int i = 0;
10          while (i <= n) {
11              int j = 0;
12              while (j < i) {
13                  System.out.print("*");
14                  j++;
15              }
16              i++;
17          }
18          sc.close();
19      }
20  }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java
.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.
java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 3
******
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redha
t.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 5
**********
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Langkah ke 4 :

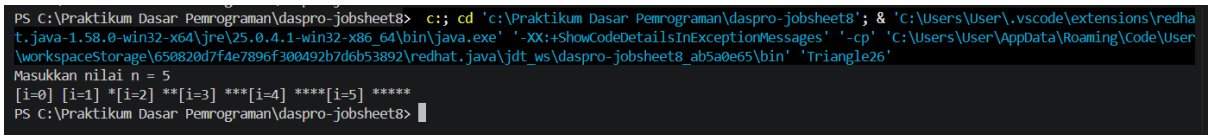
Menambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) {.
(Pada baris ke 11)



```
10          while (i <= n) {
11              System.out.print("[i=" + i + "] ");
12              int j = 0;
```

Langkah ke 5 :

Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya :



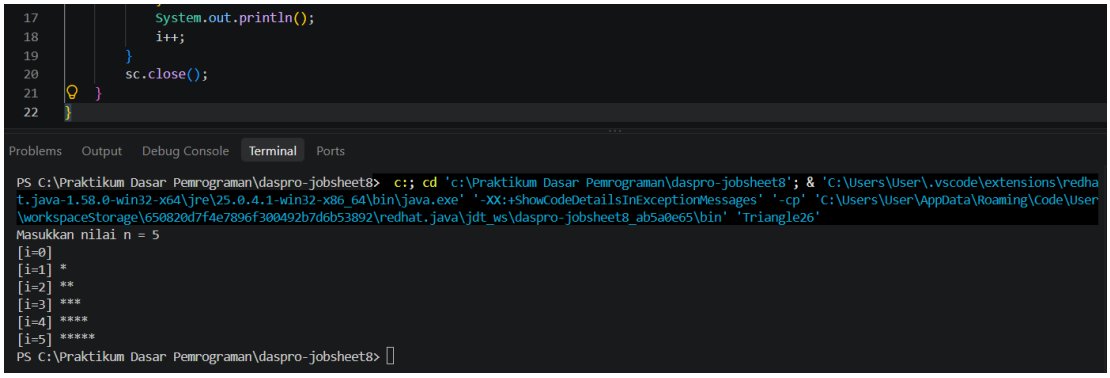
```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redha
t.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

a. Berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
   Jawaban : Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali (untuk nilai i = 0, 1, 2, 3, 4, 5). Jumlah ini tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan karena kelebihan 1 baris akibat inisialisasi i dimulai dari angka 0.
b. Berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
   Jawaban : Tidak ada karakter * yang tercetak, karena pada saat i = 0, kondisi inner loop j < i (0 < 0) bernilai false, sehingga perulangan di dalamnya langsung dilewati.

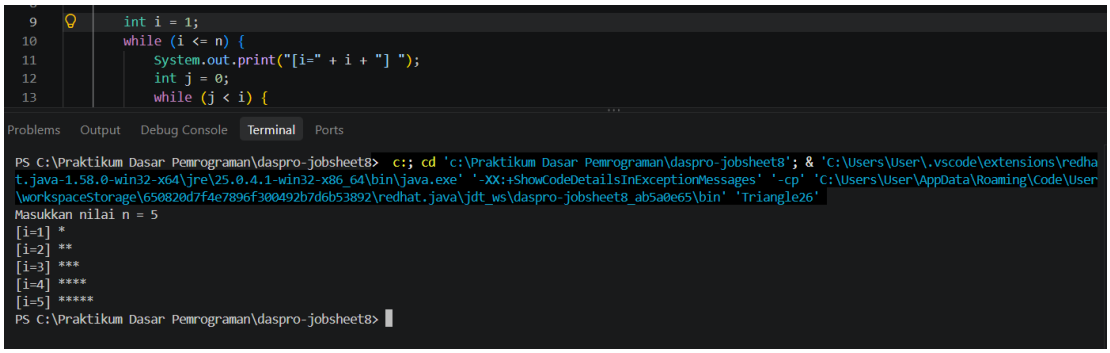
c. Mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
Jawaban : Karena di dalam struktur outer loop belum ditambahkan perintah pemindah baris berupa System.out.println(); setelah inner loop selesai, sehingga semua bintang dari baris-baris berbeda tercetak menyatu secara mendatar.

Langkah ke 6 :
Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan :

a. Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++.
Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?
Jawaban : Ya, masih ada satu baris kosong di bagian paling atas (baris pertama) yang tidak berisi bintang * karena saat i = 0, perulangan dalam (inner loop) tidak mencetak apa pun namun tetap memicu perintah pindah baris (println).



b. Ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.
Jawaban :
Mengubah inisialisasi variabel i dari int i = 0; menjadi int i = 1;



Langkah ke 7 :

Setelah output sama dengan output target, hapus baris debug.

Jalankan sekali lagi untuk memastikan hasilnya :

```
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Commit dan push :



Langkah ke 8 :

Modifikasi program agar setelah segitiga di atas tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik.

Kode Program hasil modifikasi :

```
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        System.out.println();

        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Langkah ke 9 :

Jalankan program dengan n = 5

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
t.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****

*****
****
***
**
*
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Pertanyaan!

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   Jawaban :
   - Ketidaksesuaian : Output awal tercetak dalam satu baris mendatar tanpa perpindahan baris, dan jumlah baris/bintang tidak sesuai karena inisialisasi i = 0 serta kurangnya instruksi pindah baris (println).
   - Perbaikan : Menambahkan System.out.println(); di dalam outer loop setelah inner loop selesai, serta mengubah inisialisasi i = 1 agar perulangan berjalan sesuai dengan jumlah baris yang diinginkan.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   Jawaban :
   - Variabel i mengontrol jumlah baris, sedangkan j mengontrol jumlah cetak bintang pada baris tertentu.
   - Nilai j harus di-reset ke 0 pada setiap awal iterasi outer loop agar pada setiap baris baru, penghitungan jumlah bintang selalu dimulai dari awal lagi. Jika tidak di-reset, nilai j akan terus bertambah dan membuat baris-baris berikutnya tidak mencetak bintang sama sekali.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
   Jawaban :
   1. Inisialisasi (Nilai Awal Variabel i)
      Bentuk Perubahan : Diubah dari i = 1 menjadi i = n.
      Penjelasan : Pada segitiga siku-siku normal, inisialisasi dimulai dari nilai terkecil yaitu 1 karena baris pertama hanya mencetak 1 bintang. Sebaliknya, untuk membentuk segitiga terbalik, inisialisasi harus dimulai dari nilai maksimum, yaitu n. Alasannya agar pada baris pertama program langsung mencetak jumlah bintang terbanyak secara penuh sejumlah input n, untuk kemudian disusutkan pada baris-baris berikutnya.

   2. Kondisi Perulangan (Batas Berhenti)
      Bentuk Perubahan : Diubah dari i <= n menjadi i >= 1 (atau i > 0).
      Penjelasan : Karena alur pencetakan dimulai dari angka yang besar (n) lalu bergerak turun ke bawah, batas perulangannya pun ikut menyesuaikan. Kondisi i >= 1 berfungsi untuk memastikan bahwa perulangan luar akan terus berjalan sah selama nilai i belum melewati batas minimum, yaitu sampai baris terakhir yang menyisakan 1 bintang.

3. Perubahan Nilai / Update (Decrement)
   Bentuk Perubahan : Diubah dari increment (i++) menjadi decrement iaitu i--.
   Penjelasan : Bagian update ini sangat krusial karena menentukan arah pergerakan baris. Penggunaan i-- berfungsi untuk mengurangi nilai i secara bertahap pada setiap akhir iterasi (dari n, n-1, n-2, hingga turun sampai angka 1). Hal inilah yang membuat jumlah bintang pada setiap baris berikutnya berkurang secara teratur membentuk pola lancip ke bawah. Jika bagian ini dibiarkan tetap i++, nilai i akan semakin besar dan menjauhi batas kondisi, sehingga perulangan tidak akan pernah berhenti.

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 4

Kode Program :

NilaiKelompok26.java > NilaiKelompok26

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok  : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai   : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if(nilai < 0 || nilai > 100) {
                        System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }

                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai /jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'NilaiKelompok26'
Masukkan jumlah kelompok  : 3
Masukkan jumlah penilai   : 2
Kelompok 1
  Nilai dari penilai 1: 80
  Nilai dari penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari penilai 1: 75
  Nilai dari penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari penilai 1: 90
  Nilai dari penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Jawaban :
   - totalNilai harus di-reset agar akumulasi nilai hanya menghitung data untuk kelompok yang sedang berjalan saja dan tidak tercampur dengan nilai kelompok sebelumnya.
   - rataTertinggi tidak boleh di-reset karena variabel ini bertugas menyimpan rekor nilai tertinggi secara global dari awal hingga kelompok terakhir dicek.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Jawaban :
   Dijalankan sebanyak 3 x 2 = 6 kali.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   Jawaban :
   Terjadi pembagian integer yang menghilangkan bagian desimalnya.
   Contoh : jika total nilai 155 dan penilai 2, seharusnya rata-rata 77.5, namun karena tipe data int, hasilnya akan langsung dibulatkan menjadi 77.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   Jawaban :
   Karena nilai minimum yang mungkin dari rata-rata nilai adalah 0. Jika ada kelompok yang seluruh nilai penilainya 0, dan rataTertinggi diinisialisasi dengan 0, maka kondisi > -1 atau > 0 bisa gagal mendeteksi atau salah membandingkan. Angka -1 memastikan bahwa nilai rata-rata berapapun (termasuk 0) pasti lebih besar daripada -1 pada perbandingan pertama.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   Jawaban :
   - WHILE (Luar) : Mengatur perulangan proses per kelompok.
   - FOR (Tengah) : Mengatur perulangan pengambilan nilai dari setiap penilai dalam suatu kelompok.
   - DO-WHILE (Dalam) : Mengatur validasi input agar pengguna mengulangi memasukkan nilai jika angkanya berada di luar rentang 0–100.

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Tugas!

1. **Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat**

   Buat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris. Masukkan bilangan bulat n (n minimal 1). Pada baris pertama tercetak 1, pada baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, tampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak. Simpan dengan nama file: Tugas1NoAbsen.java.

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        int totalAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Output dengan n = 5

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C:
t.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\
\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Tugas1_26'
Masukkan nilai n: 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

2. Tugas 2: Tabel Perkalian

Buat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE. Nilai n minimal 3. Setiap posisi menampilkan hasil perkalian nomor baris dan nomor kolom. Atur spasi agar keluaran rapi, lalu tampilkan jumlah seluruh angka pada tabel. Simpan program dengan nama file: Tugas2NoAbsen.java.

> **Petunjuk:** agar angka tersusun rata kanan, gunakan `System.out.printf("%4d", hasil);` yang mencetak bilangan dengan lebar 4 karakter, atau gunakan karakter tab `"\t"` sebagai pemisah.

Kode Program :

Tugas2_26.java > Tugas2_26

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        int jumlahSeluruhAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlahSeluruhAngka += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);

        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output dengan n = 4

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' '
Masukkan nilai n: 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```

3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

Sebuah pusat perbelanjaan memiliki beberapa toko. Setiap toko melayani sejumlah pelanggan pada hari yang sama, dan setiap pelanggan membeli beberapa barang. Program meminta jumlah toko, kemudian jumlah pelanggan pada masing-masing toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Hitung dan tampilkan total pelanggan serta total barang per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko dengan jumlah barang terbanyak. Jika terdapat nilai tertinggi yang sama, tampilkan toko dengan nomor paling kecil. Simpan program dengan nama file: Tugas3NoAbsen.java.

Ketentuan: jumlah toko minimal 1; jumlah pelanggan dan jumlah barang setiap pelanggan boleh 0, tetapi tidak boleh negatif. Gunakan perulangan bersarang; data tidak perlu disimpan satu per satu, cukup diakumulasikan ke variabel total.

Kode Program :

Tugas3_26.java > Tugas3_26

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko <= 0) {
            System.out.println("Jumlah toko harus minimal 1.");
        } else {
            int totalBarangSeluruhToko = 0;
            int maxBarangToko = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;

            for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
                System.out.println("--- Toko " + i + " ---");
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko " + i + ": ");
                int jumlahPelanggan = sc.nextInt();

                int totalBarangToko = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                    System.out.print("  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan " + j + ": ");
                    int barangPelanggan = sc.nextInt();

                    while (barangPelanggan < 0) {
                        System.out.print("  Jumlah barang tidak boleh negatif. Ulangi: ");
                        barangPelanggan = sc.nextInt();
                    }
                    totalBarangToko += barangPelanggan;
                }

                totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

                System.out.println("Toko " + i + " -> pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

                if (totalBarangToko > maxBarangToko) {
                    maxBarangToko = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = i;
                }
            }

            System.out.println("Total barang seluruh toko      : " + totalBarangSeluruhToko);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak   : " + tokoTerbanyak);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8> c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.
java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\wor
kspaceStorage\650820d7f4e7896f300492b7d6b53892\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ab5a0e65\bin' 'Tugas3_26'
Masukkan jumlah toko: 2
--- Toko 1 ---
Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko 1: 2
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 1: 3
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 2: 2
Toko 1 -> pelanggan: 2, total barang: 5
--- Toko 2 ---
Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko 2: 3
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 1: 1
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 2: 4
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 3: 2
Toko 2 -> pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko      : 12
Toko dengan barang terbanyak   : 2
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet8>
```